

「2025년 국토·교통 데이터 활용 경진대회」 별첨자료

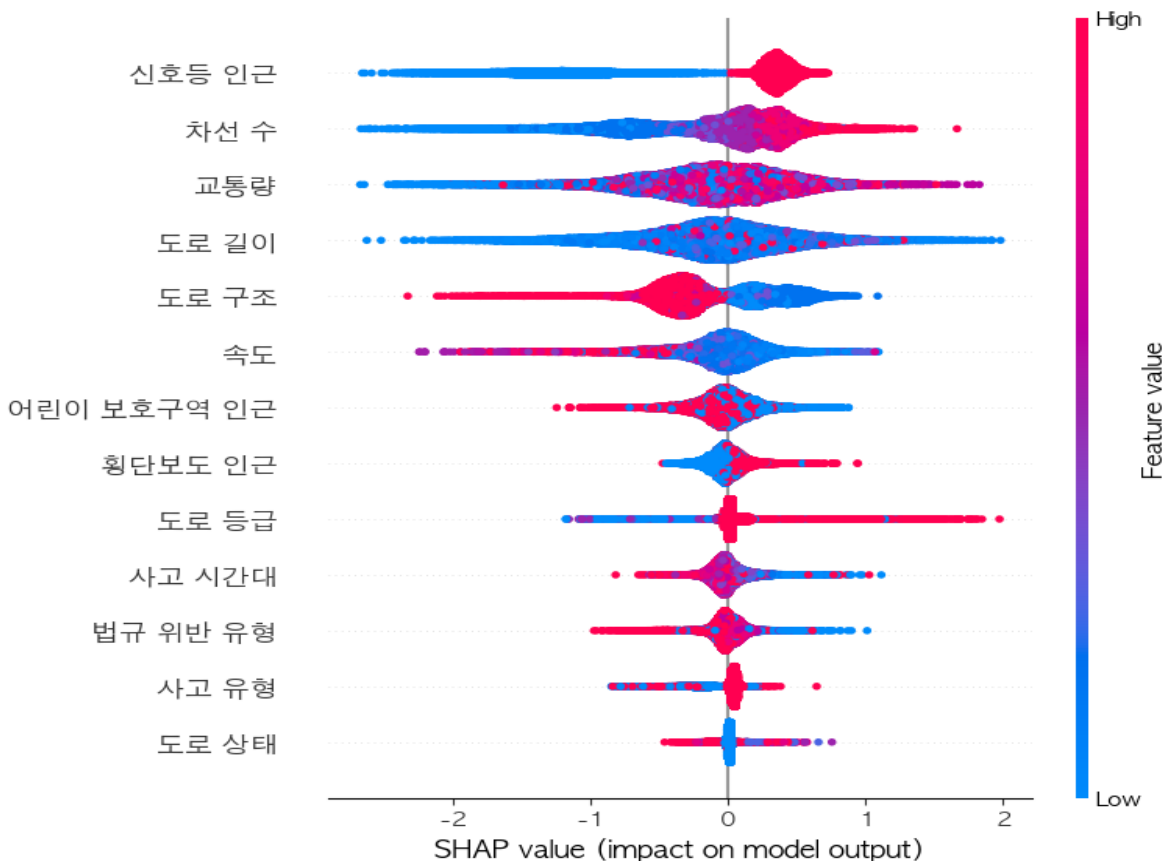
□ 데이터 분석 모델(SHAP) 선정 근거 및 해석

○ 사고 위험도에 영향을 미치는 도로 환경 요인의 정량적 평가를 위해 XGBoost 모델 활용
사고 다발 지역을 종속변수로 설정하고, 신호등, 차선 수, 교차로 유무 등 도로 특성 데이터를 독립변수로 입력하여 모델 학습을 수행한다. XGBoost는 비선형성과 변수 간 상호작용을 잘 반영하는 트리 기반 앙상블 모델로, 복잡한 의사 결정 구조를 효과적으로 학습할 수 있어 도로 환경과 사고 간 관계 분석에 적합하다.

○ 변수 중요도를 해석 가능한 모델 설명 기법으로 SHAP 적용

SHAP는 각 개별 예측값에 대해 어떤 독립변수가 어떤 방향(양/음)으로 얼마나 영향을 주었는지 수치화할 수 있는 모델 해석 도구로, 이를 통해 단순 변수 중요도를 넘어서, 사고다발지역의 공통된 도로 환경 요인을 도출하고, 고령운전자에게 특히 취약한 주행 환경 특성을 정량적으로 분석할 수 있다.

○ SHAP 값을 기반으로 주요 도로 위험 요인을 선별



- **신호등 인근** : 신호등이 존재할 경우 SHAP value가 0 이상에서 높게 분포하며, 해당 도로는 사고다발지역으로 예측되는 경향이 나타남. 이는 신호 판단 및 반응에 시간이 더 소요되는 고령운전자의 인지 부담이 증가하기 때문이며, 신호 교차로는 사고 위험을 높이는 요소로 작용

- **차선 수** : 차선 수가 많을수록 SHAP value가 높게 분포하며, 이러한 도로는 사고다발지역으로 예측되는 경향이 나타남. 이는 다차로 환경에서 시야 확보와 차선 변경에 대한 인지 요구가 높아져, 고령운전자에게 판단력 저하를 유발할 수 있기 때문임.

- **교통량** : 교통량이 많을수록 SHAP value가 높게 분포하며, 해당 구간은 사고다발지역으로 예측되는 경향이 나타남. 이는 차량 흐름이 많은 환경에서 속도 조절과 주변 주시가 어려워지고, 반응 지연으로 인해 사고 위험이 높아지는 고령운전자의 특성과 관련됨.

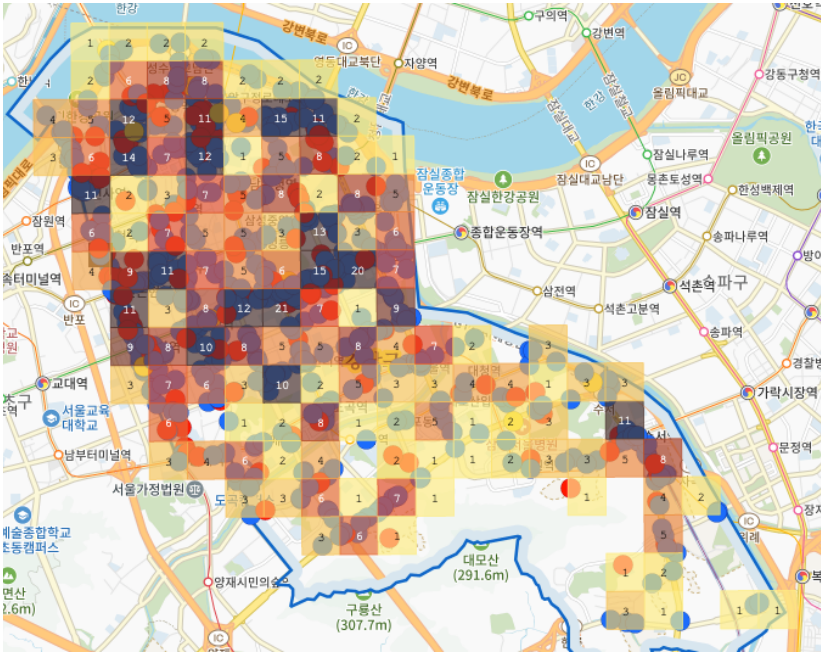
- **도로 구조** : 도로 구조가 복잡할수록 SHAP value가 높게 분포하며, 이러한 도로는 사고다발지역으로 예측되는 경향이 나타남. 이는 교차로 등 다중 판단이 요구되는 도로 구조가 고령운전자에게 높은 인지 부담을 주는 환경임을 시사함.

- **속도** : 제한속도가 낮을수록 SHAP value가 높게 분포하며, 해당 도로는 사고다발지역으로 예측되는 경향이 나타남. 이는 낮은 속도가 혼잡한 도시 도로나 주행 판단이 반복적으로 요구되는 환경을 반영하며, 고령운전자에게 높은 인지·판단 부담을 유발함.

- **어린이 보호구역 인근** : 어린이 보호구역이 존재할 경우 SHAP value가 높게 분포하며, 해당 구간은 사고다발지역으로 예측되는 경향이 나타남. 이는 낮은 제한속도, 보행자 출현 등 예측 불가능한 상황이 많은 환경이 고령운전자에게 특히 취약하게 작용하기 때문임.

SHAP Summary Plot 분석 결과, 고령운전자 사고다발지역 예측에 유의한 영향을 미친 주요 변수들을 도출하였으며, 이들은 고령운전자 특성과도 밀접하게 연관되어 있음을 알 수 있다.

□ 사고다발지역 선정 방식



○ 분석 목적 : 도로 위험 요인 정량화 및 고령운전자 특성 도출

사고다발지역 분석은 도로 환경의 위험도를 정량화하고, 이를 바탕으로 고령운전자 맞춤형 위험도 평가 모델을 구축하는 핵심 기반으로 활용된다. 사고가 반복적으로 발생하는 구간을 중심으로 도로 특성을 분석함으로써, 고령운전자 사고에 영향을 미치는 도로 환경 요인을 도출하고, 유사한 위험 환경을 사전에 식별한다.

○ 분석 단위 : 100m 격자 기반 공간 집계 방식

서울시 전역을 EPSG:5186 좌표계 기준 100m x 100m 크기의 정사각형 격자로 나누고, 각 격자에 포함된 사고 건수를 집계한다. 사고 위치는 위,경도 정보를 좌표계로 변환한 뒤, 각 격자에 포함되는지 여부를 판단하여 공간 집계를 수행한다. 이러한 격자 기반 분석은 기존 자치구나 행정동 단위 분석과 달리, 도로구간 수준의 위험도 분석이 가능하도록 해주며, 실질적인 정책, 서비스 단위 적용이 가능한 정밀 분석 기반을 제공한다.

○ TAAS 기준과의 차별성 : 사망, 중상 사고 중심 분석의 한계 보완

TAAS는 사망, 중상 사고에만 초점을 맞춘 사고다발지역 분석 기준을 사용하므로, 일반화 및 정책 적용에 제약이 있는 반면, 전체 사고 데이터를 기반으로 사고다발지역을 도출함으로써 표본 수 부족의 문제를 해소하고, 사고가 빈번하게 발생하는 도로 환경의 구조적 특성을 보다 포괄적으로 분석할 수 있도록 설계된다. 이를 통해 실제 주행 시 빈번히 마주치는 위험 요소에 기반한 현실성 높은 정책 개입 지점 도출이 가능해진다.

□ 변수 상관관계 분석 및 위험도 가중치 계산

o 변수 전반에 대한 상관 분석: 가중치 산정을 위한 기반 작업

1) 개체 설명

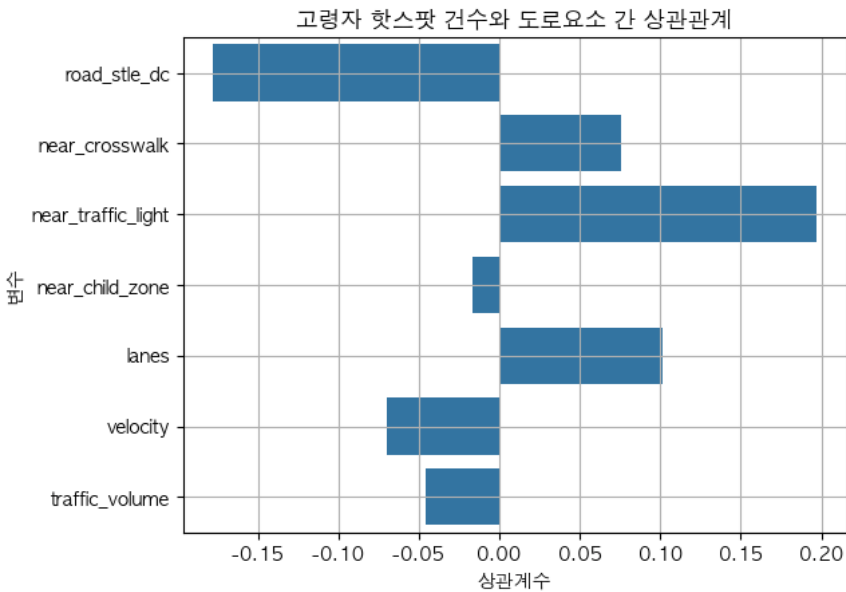
고령 운전자 사고 위험이 높은 도로 특성을 정량적으로 평가하기 위해 SHAP 분석 결과, 상관 분석, 회귀분석, 그리고 선행연구 검토를 종합적으로 고려하여, 총 7개의 변수를 점수화 모델에 포함하였다.

도로 변수	도로 변수 설명
road_stle_dc	도로 구조 코드 (단일로/교차로 등)
near_crosswalk	횡단보도 인접 여부
near_traffic_light	신호등 인접 여부
near_child_zone	어린이 보호구역 인접 여부
lanes	차선 수
velocity	평균 속도 (km/h)
traffic_volume	평균 교통량

2) 도로 변수 상관 분석 및 막대그래프

도로 변수	상관 계수 (r)	p-value
road_stle_dc	- 0.178	0.000
near_crosswalk	0.076	0.000
near_traffic_light	0.197	0.000
near_child_zone	-0.017	0.0001
lanes	0.101	0.000
velocity	-0.070	0.000
traffic_volume	-0.046	0.000

고령 운전자 사고 위험이 높은 도로 특성을 뽑은 후에는, 각기 다른 가중치를 부여하기 위해 상관분석을 실시하였다. 상관계수가 높은 변수에는 상대적으로 높은 가중치를 부여하고, 상관 계수가 낮은 변수에는 점수에 미치는 가중치를 낮게 설정함으로써, 정교하고 현실성 있는 도로 위험 점수 산정이 가능하도록 설계하였다.



상관분석 결과 그래프를 보면 총 7개의 변수 모두 통계적으로 유의한 상관관계임을 확인할

수 있다. 신호등 인근 여부($r=0.197$), 도로 구조($r=-0.178$), 차로 수($r=0.101$)가 상대적으로 높은 상관관계를 보여, 사고의 공간적 분포에 주요한 영향을 미치는 것으로 나타났고, 어린이 보호 구역, 교통량, 평균 속도는 상관계수는 낮았으나 모두 통계적으로 유의하였다. 이는 사고 발생이 단일 요인보다는 복합적 요인의 상호작용에 기인할 가능성을 시사한다. 이러한 결과를 바탕으로 상관계수에 따라 변수별 가중치를 차등 적용하여 점수화 모델의 반영력을 높였다.

3) 위험도 가중치 계산

$$w_i = \frac{|\text{corr}_i|}{\sum_{j=1}^n |\text{corr}_j|}$$

상관분석 결과를 통해, 각 도로 환경 변수의 Pearson 상관계수를 기준으로 상대적 중요도를 반영하였으며, 이를 0.5를 기준으로 정규화 하여 변수별 가중치를 아래 표와 같이 산정하였다.

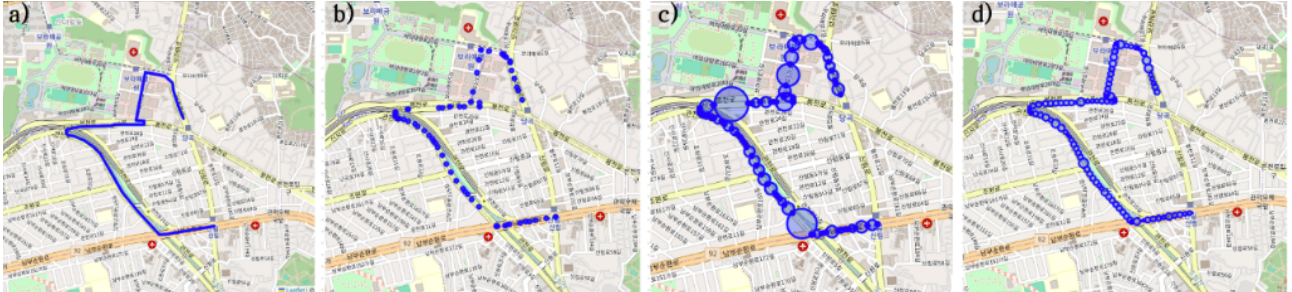
도로 변수	상관 계수 (r)	가중치
road_stle_dc	- 0.178	0.145
near_crosswalk	0.076	0.062
near_traffic_light	0.197	0.100
near_child_zone	-0.017	0.017
lanes	0.101	0.0681
velocity	-0.070	0.057
traffic_volume	-0.046	0.037

또한 고령자 및 일반 사고다발지 여부를 도로 위험도 평가의 핵심 요소로 간주하여, 구간 인근에 사고다발지가 존재하는 경우 최종 위험도에 추가 점수 가중치를 부여하였다. 구체적으로 고령자 사고다발지는 사고 건수에 따라 (0.4 ~ 0.5) 범위의 점수를, 일반 사고다발지는 (0.2 ~ 0.3) 범위의 점수를 추가하여, 근처에 사고다발지가 있을 경우 위험구역으로 간주될 수 있도록 점수 체계를 설계하여, 도로 환경에 따른 잠재 위험성과 실제 사고 이력을 동시에 반영할 수 있도록 하였다.

□ 경로 구간별 시각화 전략

각 분석 지점에 대해 공간적 위험요소 및 실시간 교통 정보를 종합적으로 반영하여 위험도를 정량화하며 점수는 (1)에서 정의된 가중치 체계에 따라 계산된다. 최종적으로 계산된 위험 점수는 지도 상에 원(circle) 형태의 시각적 요소로 시각화된다.

o 경로 좌표 전처리



(a) 사용자가 설정한 출발지~도착지 경로

(b) 해당 경로를 구성하는 주요 좌표들의 분포

(c) 각 좌표를 양 끝 지름으로, 일정 반경 내 위험요소 포함 여부를 판단하기 위한 원 생성

(d) 원이 넓은 경우 인접 도로 요소까지 포함하지 않도록, 25m 간격으로 좌표를 보간하고 원을 재정렬

사용자가 입력한 출발지와 도착지 간 경로를 기반으로, 전체 경로를 일정 간격(약 25m)으로 세분화하여 분석 단위를 생성한다. 이 과정은 도로 위험 요소의 공간적 분포를 보다 정밀하게 반영한다. 생성된 좌표는 각 구간의 교통 정보 및 도로 인프라와 결합되어 후속 분석의 기본 단위로 활용된다.

o 위험요소 탐지 및 점수화



(e) 각 구간별로 위험 점수를 바탕으로 색상(녹색~적색)으로 위험도를 시각화

(f) 데이터 검증을 위해 마우스 툴팁을 통해 구간의 위험 요소 및 점수 정보를 확인 가능하도록 구성

(g) 시각화된 툴팁에는 '고령자 사고 다발지 근처', '일반 사고 다발지 근처'라는 문구가 포함되어 있으며, 이는 해당 점이 특정 유형의 사고 다발 지역 인근에 위치함을 나타낸다. 지도 상에는 고령자 사고 다발지는 분홍색 원, 일반 사고 다발지는 하늘색 원으로 시각화되어 있으며, 실제로 해당 구간이 두 유형의 사고 다발지와 공간적으로 중첩됨을 확인할 수 있다. 이를 통해 사고 이력 기반의 위험도 기여 요소가 시각적으로 효과적으로 반영되었음을 알 수 있다.

각 분석 지점을 중심으로 일정 반경 내에 존재하는 도로 위험요소를 탐지하고, 해당 요소들의 존재 여부와 위치 정보를 기반으로 가중치를 적용하여 종합 위험 점수를 산출하였다. 위험 점수는 변수별 중요도를 반영한 가중합 방식으로 계산된다.

○ 위험도 시각화 및 클러스터 요약



산출된 위험 점수는 위험 수준에 따라 색상으로 구분되며, 각 점은 지도 상에서 원 형태로 시각화된다. 위험도 수준은 녹색(안전), 주황색(주의), 빨간색(위험)의 세 단계로 표현되며, 사용자는 지도에서 도로 구간별 상대적 위험도를 직관적으로 파악할 수 있다.

또한, 일정 기준 이상의 위험 점수(≥ 0.7)를 연속적으로 기록한 지점을 자동 클러스터링하여 고위험 구간을 도출하고, 각 구간에 포함된 주요 위험 요소를 종합적으로 정리한 텍스트 설명을 함께 제공한다. 이를 통해 전체 경로에 대한 종합적 위험 수준은 물론, 고위험 구간에 대한 구체적 해석 정보를 동시에 제공할 수 있도록 하였다.